Домашнее задание №4

Решить дифференциальное уравнение

1) $2y^{(5)} + 5\dddot{y} + 2\dot{y} = 0$

Характеристический полином:

$$2\lambda^5 + 5\lambda^3 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda(2\lambda^4 + 5\lambda^2 + 2) = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2+2)\left(\lambda^2+\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l|l} \lambda = 0 & \\ \lambda = \pm 2i & \Rightarrow y = C_1 + C_2 \sin 2t + C_3 \cos 2t + \\ \lambda = \pm \frac{i}{\sqrt{2}} & \end{array}\right.$$

$$+ C_4 \sin\frac{\sqrt{2}}{2}t + C_5 \cos\frac{\sqrt{2}}{2}t$$

2) $y(0) = \ddot{y}(0) = y^{(4)}(0) = 2$

$$\dot{y}(0) = \dddot{y}(0) = 0$$

$$y(0) = C_1 + C_3 + C_5 = 2$$

$$\dot{y}(0) = (2C_2\cos 2t - 2C_3 \sin 2t + \frac{C_4}{\sqrt{2}}\cos\frac{t}{\sqrt{2}} -$$

$$- \frac{C_5}{\sqrt{2}}\sin\frac{t}{\sqrt{2}})(0) = 2C_2 + \frac{C_4}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\ddot{y}(0) = (-4C_2\sin 2t - 4C_3\cos 2t - \frac{C_4}{2}\sin\frac{t}{\sqrt{2}} - \frac{C_5}{2}\cos\frac{t}{\sqrt{2}})(0) =$$

$$= -4C_3 - \frac{C_5}{2} = 2$$

$$\ddot{y} = -8C_2\cos 2t + 8C_3\sin 2t - \frac{C_4}{2\sqrt{2}}\cos\frac{t}{\sqrt{2}} + \frac{C_5}{2\sqrt{2}}\sin\frac{t}{\sqrt{2}}$$

$$\ddot{y}(0) = -8C_2 - \frac{C_4}{2\sqrt{2}} = 0$$

$$y^{(4)} = 16C_2\sin 2t + 16C_3\cos 2t + \frac{C_4}{4}\sin\frac{t}{\sqrt{2}} + \frac{C_5}{4}\cos\frac{t}{\sqrt{2}}; \quad y^{(4)}(0) = 16C_3 + \frac{C_5}{4} = 2$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1 + C_3 + C_5 = 2 \\ 2C_2 + \frac{C_4}{\sqrt{2}} = 0 \\ -4C_3 - \frac{C_5}{2} = 2 \\ -8C_2 - \frac{C_4}{2\sqrt{2}} = 0 \\ 16C_3 + \frac{C_5}{4} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_3 + C_5 = 2 \\ 2\sqrt{2}C_2 + C_4 = 0 \\ 8C_3 + C_5 = -4 \\ 16\sqrt{2}C_2 + C_4 = 0 \\ 64C_3 + C_5 = 8 \end{cases}$$

$$C_2 = C_4 = 0$$

$$56C_3 = 12 \Rightarrow C_3 = \frac{3}{14}; \quad C_5 = -4 - 8C_3 = -4 - \frac{24}{14} = -\frac{40}{7}$$

$$C_1 = 2 - C_3 - C_5 = 2 - \frac{3}{14} + \frac{40}{7} = \frac{28}{14} - \frac{3}{14} + \frac{80}{14} = \frac{105}{14} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = \frac{105}{14} + \frac{3}{14}\cos 2t - \frac{40}{7}\cos\frac{t}{\sqrt{2}}$$

Решить систему диф-ых уравнений:

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}0 & 4 & 0\\ -2 & 0 & 4\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}}_{=A}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix}-\lambda & 4 & 0\\ -2 & -\lambda & 4\\ 0 & 2 & -\lambda\end{vmatrix} = -\lambda^3 - 8\lambda + 8\lambda = 0$$

$$\lambda^3 = 0$$

Найдем собственный вектор:

$$\begin{cases} 4x_2 = 0 \\ -2x_1 + 4x_3 = 0 \\ 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 2x_3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} \Big\} \text{Отсюда также получаем } Nullspace = \{c\cdot v_1,\ c\in\mathbb{R}\}$$

Найдем присоединенный вектор к v:

$$\begin{pmatrix}0 & 4 & 0\\ -2 & 0 & 4\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4\omega_2 = 2 \\ -2\omega_1 + 4\omega_3 = 0 \\ 2\omega_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_2 = 1/2 \\ \omega_1 = 2\omega_3 \end{cases} \Rightarrow \omega = \begin{pmatrix}0\\1/2\\0\end{pmatrix}$$

И присоединенной к ней:

$$\begin{cases} 4u_2 = 0 \\ -2u_1 + 4u_3 = 1/2 \\ 2u_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow u_2 = 0;\ u_1 = 2u_3 - \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{u} = \begin{pmatrix} 7/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 7/4 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\tilde{A}} = \underline{T}^{-1} \underline{A} \underline{T} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};\ \underline{A} = \underline{T} \underline{\tilde{A}} \underline{T}^{-1}$$

$$e^{\underline{A}t} = \underline{T}\, e^{\underline{\tilde{A}}t}\, \underline{T}^{-1}$$

$$e^{\underline{\tilde{A}}t} = \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 7/4 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2t & t^2 + \frac{7}{4} \\ 0 & 1/2 & t/2 \\ 1 & t & t^2/2 + 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2t & t^2 + \frac{7}{4} \\ 0 & 1/2 & t/2 \\ 1 & t & t^2/2 + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -7 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \underline{T}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 8 - 4t^2 - 7 & 4t & -14 + 8t^2 + 14 \\ -2t & 1 & 4t \\ 4 - 2t^2 - 4 & 2t & -7 + 4t^2 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 4t^2 & 4t & 8t^2 \\ -2t & 1 & 4t \\ -2t^2 & 2t & 4t^2 + 1 \end{pmatrix}$$

Решение системы тогда выглядит:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1-4t^2 & 4t & 8t^2 \\ -2t & 1 & 4t \\ -2t^2 & 2t & 4t^2+1 \end{pmatrix} \cdot X_0$$

$$x_1(t) = x_0^1(1-4t^2) + x_0^2 \cdot 4t + x_0^3 \cdot 8t^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{t\to\infty} x_1(t) \notin \mathbb{R} \Rightarrow \text{система неустойчива}$$

Решить систему дискретных ур-ий:

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda\right)^2 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda = \pm\frac{i}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} \mp \frac{i}{\sqrt{2}}$$

Найдем собственные вектора:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}: \begin{cases} \frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} = \frac{x_1}{\sqrt{2}}(1-i) \\ -\frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} = \frac{x_2}{\sqrt{2}}(1-i) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = x_1 - ix_1 \Rightarrow x_2 = -ix_1 \\ -x_1 + x_2 = x_2 - ix_2 \Rightarrow x_1 = ix_2 \end{cases} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}: \begin{cases} \frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} = \frac{x_1}{\sqrt{2}}(1+i) \\ -\frac{x_1}{\sqrt{2}} + \frac{x_2}{\sqrt{2}} = \frac{x_2}{\sqrt{2}}(1+i) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = x_1 + i x_1 \\ -x_1 + x_2 = x_2 + i x_2 \end{cases}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}; \quad x(k) = \lambda_1^k v_1 + \lambda_2^k v_2 =$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \left((1+i)^k \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} + (1-i)^k \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right) - \text{общее решение}$$

Система асимптотически - устойчивая, т.к. $|\lambda| < 1$

$Null space = Span\{v_1, v_2\}$

Найти фазовый портрет системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -y - \sin x \end{cases}$$

1. $\begin{cases} y = 0 \\ -y - \sin x = 0 \end{cases} \Rightarrow$ т. равновесия имеют вид $(0, \pi k), k \in \mathbb{Z}$

2. $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & -1 \end{pmatrix}$ - матрица Якоби

$\exists x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$|J-\lambda I| = \lambda(\lambda+1)+1=0 = \lambda^2+\lambda+1=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}i \Rightarrow$ в точках $(0, 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$ наблюдается случай с устойчивым фокусом

$$J\ x = \pi + 2\pi k \Rightarrow J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|J-\lambda I| = \lambda(\lambda+1)-1 = \lambda^2+\lambda-1=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ в точках $(0, \pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$ – седло, т.к. $\lambda_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} > 0$, $\lambda_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} < 0$

3. это - то такое...

